

Feuille de TD n°14

Dérivabilité

Généralités

Exercice 1. Des dérivées en vrac ★★★

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de dérivabilité et les éventuels prolongements.

- $x \mapsto e^{x+\frac{1}{x}}$
- $x \mapsto x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$
- $x \mapsto (1-x)\sqrt{1-x^2}$
- $x \mapsto x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

Exercice 2. ★★★

Déterminer les limites suivantes grâce aux taux d'accroissement.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2} - e^2}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{x-1}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}$

Exercice 3. ★★★

Étudier la fonction $x \mapsto e \ln(x) - x$ puis en déduire que $\pi^e < e^\pi$.

Exercice 4. ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Que dire de f' si f est paire ? impaire ?

Exercice 5. Des histoires de tangentes I ★★★

On considère la famille de fonctions $(f_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}}$ où pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, f_λ est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_\lambda(x) = \frac{x + \lambda}{x^2 + 1}$$

- Montrer que les tangentes aux courbes représentatives des fonctions f_λ en 0 sont parallèles.
- Montrer que les tangentes aux courbes représentatives des fonctions f_λ en 0 sont concourantes.

Exercice 6. ★★★

Calculer de deux façons différentes la dérivée n -ième de $x \mapsto x^{2n}$. En déduire le calcul de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Exercice 7. ★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que

$$f(0) = f(1) = f'(0) = 0$$

Montrer qu'il existe $c \in]0; 1[$ tel que la tangente à la courbe représentative de f en c passe par l'origine.

Exercice 8. ★★★

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ ax^2 + bx + c & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Déterminer les valeurs de a, b et c pour que la fonction f soit continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 9. ★★★

Soit f la fonction définie sur $[-1; 1]$ par

$$f(x) = x \arcsin(1 - x^2).$$

- Montrer que f est continue sur $[-1; 1]$.
- Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1; 0[$ ainsi que sur $]0; 1]$.
- Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1; 1]$.

Exercice 10. Raccordement ★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f(0) = f(1)$ et f' continue en 0 et 1. On définit g sur $[0; 1]$ par

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ f(2x - 1) & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de g .

Exercice 11. De gauche à droite ★★★

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ (x - 1)^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

est-elle dérivable en 1 ?

Exercice 12. Des histoires de tangentes II ★★★

Montrer que les courbes d'équation $y = x^2$ et $y = \frac{1}{x}$ admettent une unique tangente commune.

Exercice 13. Dérivées n -ièmes ★★★

Déterminer les dérivées n -ièmes de chacune des fonctions suivantes.

$$(a) x \mapsto xe^{-x} \quad (b) x \mapsto x^2 e^x \quad (c) x \mapsto \frac{1}{x+1}$$

Théorèmes de Rolle et TAF

Exercice 14. ★★★

Soit f la fonction polynomiale définie par $f(x) = 3x^4 - 11x^3 + 12x^2 - 4x + 2$.

Montrer que f' s'annule au moins une fois sur $]0; 1[$.

Exercice 15. Suite définie par récurrence ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{4}(2 - u_n^2) \end{cases}$$

1. Étudier les variations et les éventuels points fixes de la fonction $x \mapsto x + \frac{1}{4}(2 - x^2)$.
2. Montrer que pour tout $x \in [1; 2]$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ et que $f([1; 2]) \subset [1; 2]$.
3. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2} |u_n - \sqrt{2}|$.
4. En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 16. ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que sa fonction dérivée ne s'annule jamais. Montrer que f n'est pas périodique.

Exercice 17. ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k^2}$.

1. Montrer que pour tout $a \geq 0$,

$$\frac{1}{1+(1+a)^2} \leq \arctan(a+1) - \arctan(a) \leq \frac{1}{1+a^2}.$$

2. En déduire la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et donner un encadrement de sa limite.

Exercice 18. ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et dérivable telle que la limite de f' en $+\infty$ soit finie. Montrer que cette limite vaut 0.

Exercice 19. Théorème de Rolle infini ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

L'objectif de cet exercice est de montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

On introduit la fonction auxiliaire

$$\begin{aligned} g :]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[&\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto f(\tan(t)) \end{aligned}$$

Montrer que g est continue sur $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ puis conclure.

Exercice 20. ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ qui s'annule en $n+1$ points distincts. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

Exercice 21. ★★★

Soit $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur $[a; b]$ et dérivables sur $]a; b[$. On suppose que $f(a) \neq f(b)$ et $g(a) \neq g(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$\frac{f'(c)}{f(a) - f(b)} = \frac{g'(c)}{g(a) - g(b)}$$

Indication. On pourra considérer la fonction $x \mapsto (f(a) - f(b))g(x) - (g(a) - g(b))f(x)$.

Exercice 22. ★★★

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$\frac{f(b)}{f(a)} = \exp \left[\frac{f'(c)}{f(c)} (b - a) \right]$$

Indication. On pourra considérer la fonction $x \mapsto \ln(f(x))$.